
Redes de Computadores

Projeto de endereçamento – 2

ClassLess

Objetivo

- Conhecer o conceito de super-redes da arquitetura de endereçamento classless
- Entender os princípios de subdivisão, agregação e alocação de blocos de endereços
- Saber como o esquema de endereçamento de super-redes minimiza o desperdício de endereços
- Dominar o projeto de endereçamento baseado em máscara de tamanho fixo e variável
- Conhecer as vantagens e desvantagens das abordagens de máscara de tamanho fixo e variável nas arquitetura classfull e classless

Motivação

- Desperdício de endereços
 - Esquema de endereçamento IP original é bastante insatisfatório
 - Esquema de endereçamento não é plenamente eficaz na alocação de endereços classe B
 - Apenas uma pequena parcela de endereços classe B é usada
 - Inexistência de uma classe de endereços cujo tamanho de rede seja adequado às necessidades das instituições

Motivação

■ Soluções

- Pesquisar e adotar esquemas de endereçamento mais eficientes
- Alocar blocos de endereços de tamanhos adequados às instituições

■ Objetivos

- Minimizar o desperdícios de endereços
- Maximizar o uso de endereços classe B

Endereçamento de super-redes

■ Objetivo

- Alocar blocos de endereços com tamanho adequado às necessidades das redes físicas das instituições
 - Bloco de endereços é um conjunto contíguo de endereços, cujo tamanho é potência de 2
 - Blocos de endereços não possuem qualquer relação com as classes A, B e C

0

31

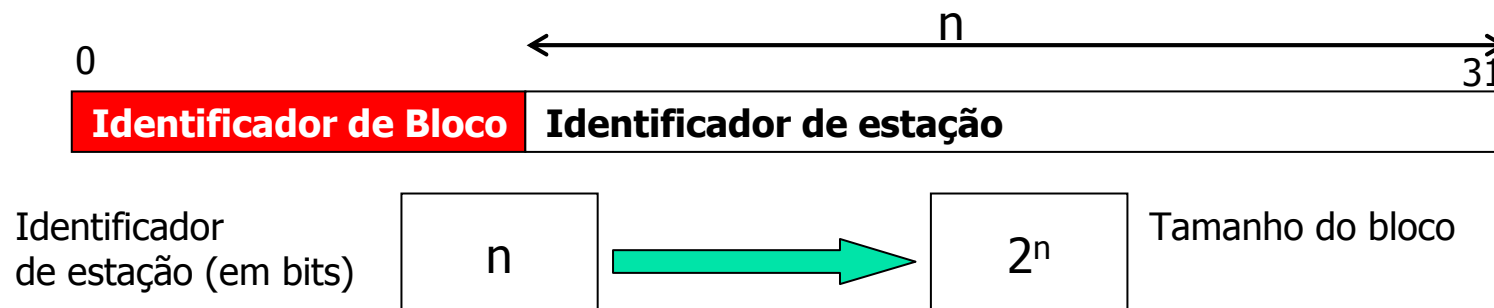
Identificador de Bloco

Identificador de estação

Endereçamento de super-redes

■ Hierarquia de endereçamento

- Identificador de bloco (também chamado de prefixo de bloco, prefixo de rede ou prefixo IP)
 - Identifica a rede física à qual o bloco está alocado, de forma individual e única
- Identificador de estação
 - Identifica a estação na rede física de forma individual e única



Endereçamento de super-redes

■ Máscara do bloco

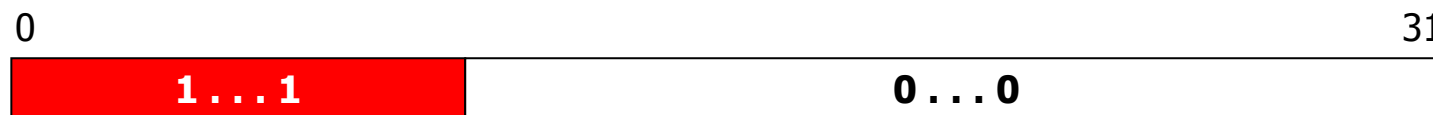
■ Objetivo

- Delimitar a posição do prefixo de bloco e do identificador de estação

■ Representação

■ Padrão de 32 bits

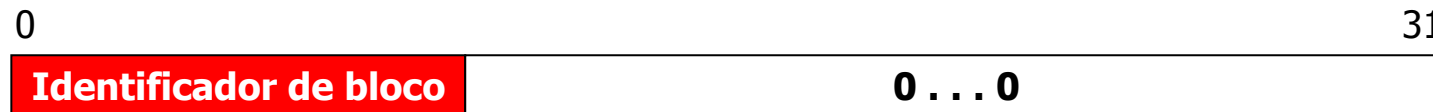
- Possui bits 1 para o prefixo de bloco
- Possui bits 0 para o identificador da estação
- Pode ser representada pela notação decimal pontuada



Endereçamento de super-redes

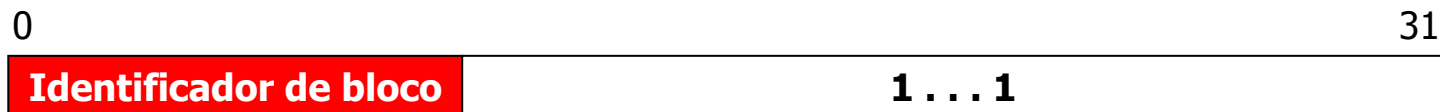
■ Endereço de bloco

- Pode ser utilizado para referenciar a rede física à qual o bloco está alocado



■ Endereço de broadcast direto

- Permite o envio de datagrama para todas as estações da do bloco



Endereçamento de super-redes

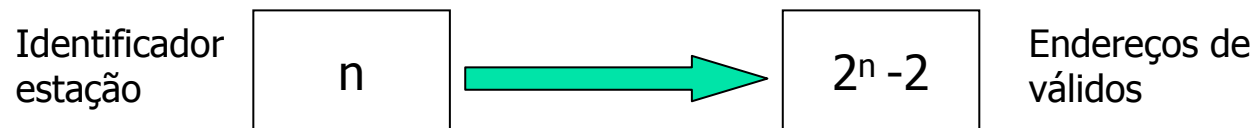
■ Endereços possíveis

- Conjunto de endereços que compartilham o mesmo prefixo de bloco



■ Endereços válidos

- Conjunto de endereços possíveis que podem ser atribuídos às interfaces



Endereçamento de super-redes

■ Endereços possíveis e válidos

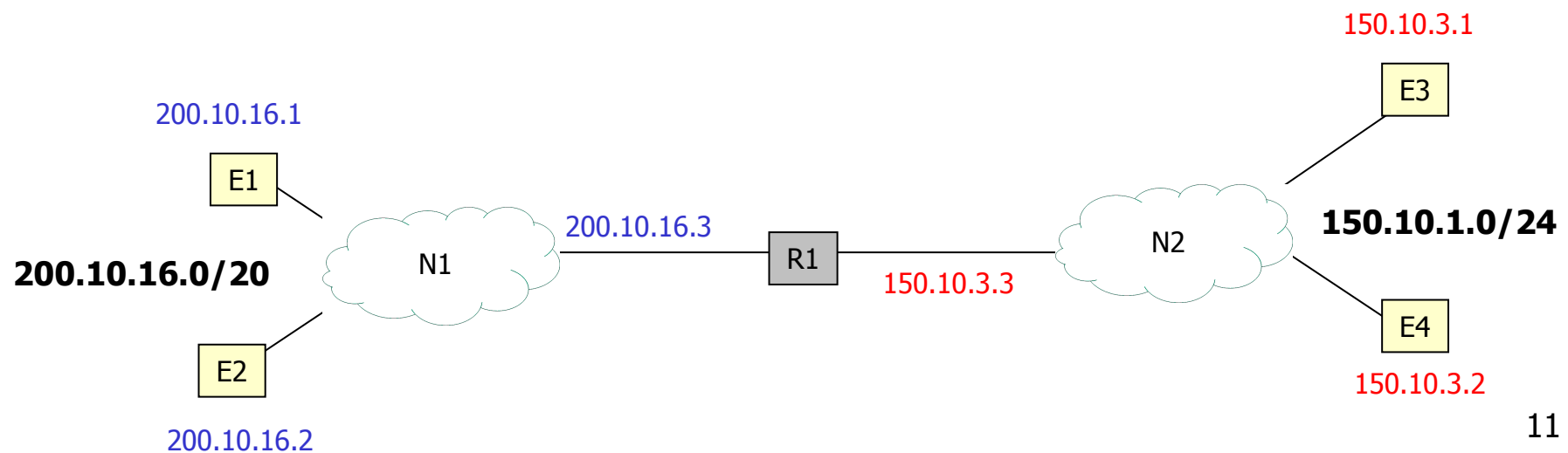
■ Exemplo: 200.10.16.0/20

0	20	27	31	
11001000 00001010 0001	0000	00000000		200.10.16.0/20
11001000 00001010 0001	0000	00000001		200.10.16.1/20
11001000 00001010 0001	0000	00000010		200.10.16.2/20
11001000 00001010 0001	0000	00000011		200.10.16.3/20
...				
11001000 00001010 0001	1111	11111100		200.10.31.252/20
11001000 00001010 0001	1111	11111101		200.10.31.253/20
11001000 00001010 0001	1111	11111110		200.10.31.254/20
11001000 00001010 0001	1111	11111111		200.10.31.255/20

Endereçamento de super-redes

■ Atribuição de endereços

- Diferentes prefixos de bloco devem ser atribuídos a diferentes redes físicas
- Um único prefixo de bloco deve ser compartilhado por interfaces de uma rede física
- Um único identificador de estação deve ser atribuído a cada interface de uma rede física



Endereçamento de super-redes

- Subdivisão de blocos
 - Sub-redes são formadas pela sub-divisão de blocos de endereços em sub-blocos
 - Realizada pelo deslocamento de bits da máscara original para a direita
 - Cada sub-bloco pode ser alocado a uma sub-rede física



Endereçamento de super-redes

■ Subdivisão de blocos

■ Exemplo: 200.10.16.0/20 em 8 blocos

■ Quantos bits devem ser deslocados ?

0	20	27	31	
11001000 00001010 0001 0000 00000000				200.10.16.0/20
11001000 00001010 0001 000 0 00000000				200.10.16.0/23
11001000 00001010 0001 001 0 00000000				200.10.18.0/23
11001000 00001010 0001 010 0 00000000				200.10.20.0/23
11001000 00001010 0001 011 0 00000000				200.10.22.0/23
11001000 00001010 0001 100 0 00000000				200.10.24.0/23
11001000 00001010 0001 101 0 00000000				200.10.26.0/23
11001000 00001010 0001 110 0 00000000				200.10.28.0/23
11001000 00001010 0001 111 0 00000000				200.10.30.0/23

Endereçamento de super-redes

■ Endereços possíveis e válidos

Endereço de sub-rede	Endereços possíveis	Endereços válidos
200.10.16.0/23	200.10.16.0 até 200.10.17.255	200.10.16.1 até 200.10.17.254
200.10.18.0/23	200.10.18.0 até 200.10.19.255	200.10.18.1 até 200.10.19.254
200.10.20.0/23	200.10.20.0 até 200.10.21.255	200.10.20.1 até 200.10.21.254
200.10.22.0/23	200.10.22.0 até 200.10.23.255	200.10.22.1 até 200.10.23.254
200.10.24.0/23	200.10.24.0 até 200.10.25.255	200.10.24.1 até 200.10.25.254
200.10.26.0/23	200.10.26.0 até 200.10.27.255	200.10.26.1 até 200.10.27.254
200.10.28.0/23	200.10.28.0 até 200.10.29.255	200.10.28.1 até 200.10.29.254
200.10.30.0/23	200.10.30.0 até 200.10.31.255	200.10.30.1 até 200.10.31.254

Endereçamento de super-redes

- Agregação de blocos
 - Processo de agrupar blocos menores para formar um bloco maior
 - Blocos menores adotam a mesma máscara
 - Total de blocos menores é potência de 2
 - Blocos menores são idênticos em todos os bits, exceto em um conjunto contíguo
 - Bits diferentes possuem todas as combinações possíveis
 - Processo realizado pelo deslocamento da máscara original para a esquerda

Endereçamento de super-redes

■ Agregação de blocos

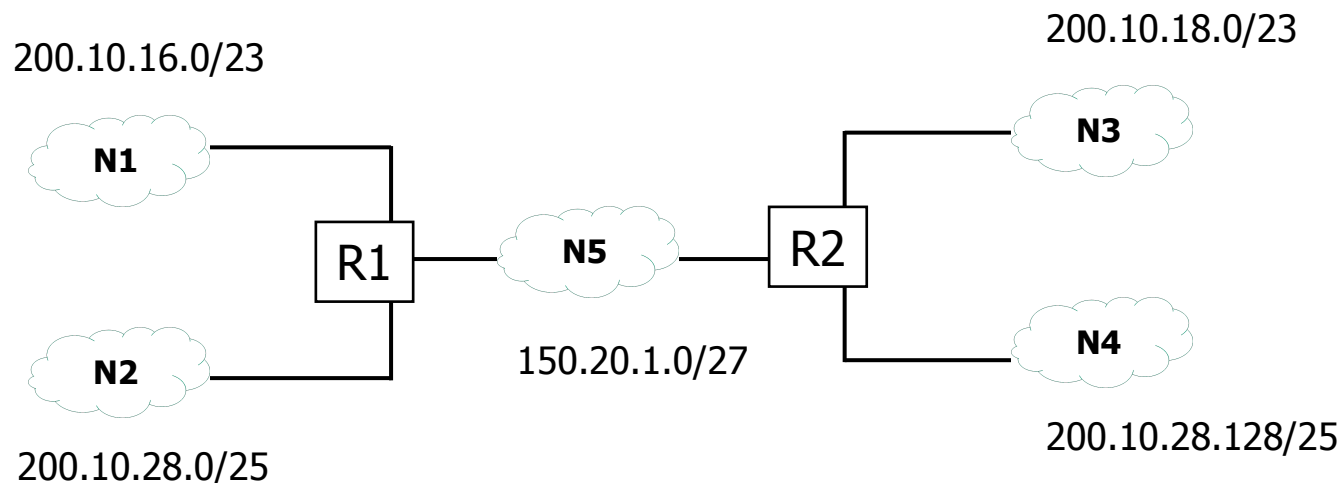
0	20	27	31	
11001000 00001010 0001	000	0	00000000	200.10.16.0/23
11001000 00001010 0001	001	0	00000000	200.10.18.0/23
11001000 00001010 0001	010	0	00000000	200.10.20.0/23
11001000 00001010 0001	011	0	00000000	200.10.22.0/23
11001000 00001010 0001	100	0	00000000	200.10.24.0/23
11001000 00001010 0001	101	0	00000000	200.10.26.0/23
11001000 00001010 0001	110	0	00000000	200.10.28.0/23
11001000 00001010 0001	111	0	00000000	200.10.30.0/23
	←			
11001000 00001010 0001	0000	00000000		200.10.16.0/20

Endereçamento de super-redes

- Máscara de tamanho variável
 - Sub-blocos podem utilizar máscaras de tamanhos diferentes (VLSM – *Variable Length Subnet-mask*)
 - Máscara dependem do tamanho do número de redes físicas existentes e do número de estações de cada rede física
 - Todos os sub-blocos podem ser alocado incluindo o primeiro e o último (diferentemente do *classfull*)
 - Permite a subdivisão recursiva de blocos

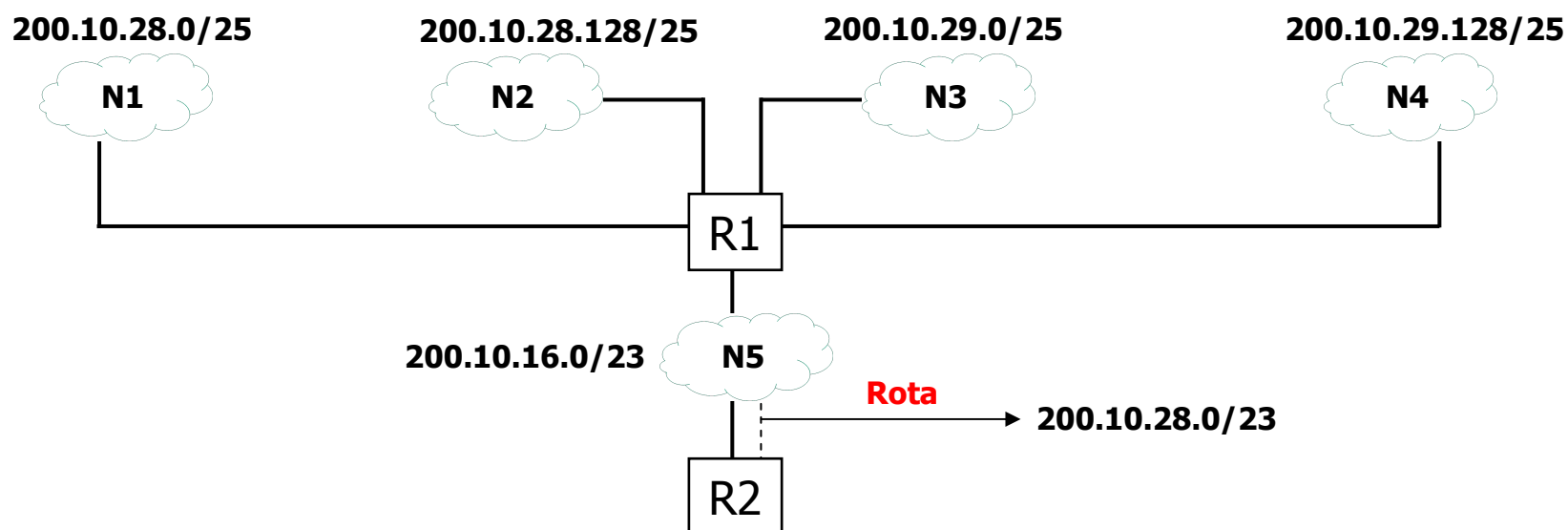
Endereçamento de super-redes

- Contigüidade das sub-redes
 - Sub-redes podem adotar qualquer estrutura de interconexão, com ou sem contigüidade.



Endereçamento de super-redes

- Agregação de rotas
 - Roteadores externos conhecem apenas a rota para o bloco agregado.
 - Reduz o tamanho da tabela de roteamento



Projeto de endereçamento

■ Máscara de tamanho fixo

■ Vantagens

- Simplicidade do processo de criação de sub-redes
- Facilidade de memorização de endereços

■ Desvantagens

- Desperdício de endereços
- Redução da flexibilidade da rede
 - Limita o número de sub-redes físicas
 - Impõe sub-redes físicas com quantidade semelhantes de estações

Projeto de endereçamento

- Máscara de tamanho fixo
 - Arquitetura Classfull
 - Proíbe a alocação da primeira e da última sub-rede
 - Maior desperdício de endereços
 - Menor flexibilidade no projeto da rede
 - Arquitetura Classless
 - Permite o uso de todas as sub-redes
 - Menor desperdício de endereços
 - Maior flexibilidade no projeto de redes

Projeto de endereçamento

■ Máscara de tamanho variável

■ Vantagens

- Maior aproveitamento dos endereços
- Incremento da flexibilidade da rede
 - Suporta maior número de sub-redes
 - Permite um número de estações adequadas às finalidades das sub-redes

■ Desvantagens

- Complexo gerenciamento das máscaras
- Difícil memorização dos endereços

Projeto de endereçamento

- Máscara de tamanho variável
 - Arquitetura Classfull
 - Não suporta VLSM(*Variable Length Sub-net Mask*)
 - Deve respeitar diversas restrições
 - Requer diversos cuidados de configuração
 - A melhor estratégia é não adotar VLSM
 - Arquitetura Classless
 - Suporta VLSM de forma completa e transparente

Projeto de endereçamento

- Máscara de tamanho variável
 - Algoritmo de alocação de blocos
 - Iniciar com o maior bloco requerido
 - Identificar a máscara que suporta o tamanho do bloco dessa iteração
 - Subdividir blocos disponíveis em sub-blocos com o tamanho do requerido para essa iteração
 - Alocar os sub-blocos às redes físicas que requerem os blocos dessa iteração
 - Iniciar nova iteração com o próximo maior bloco requerido

Projeto de endereçamento

■ Máscara de tamanho variável

■ Exemplo:

- Dividir o bloco de endereço 200.10.16.0/20 para atender as seguintes sub-redes

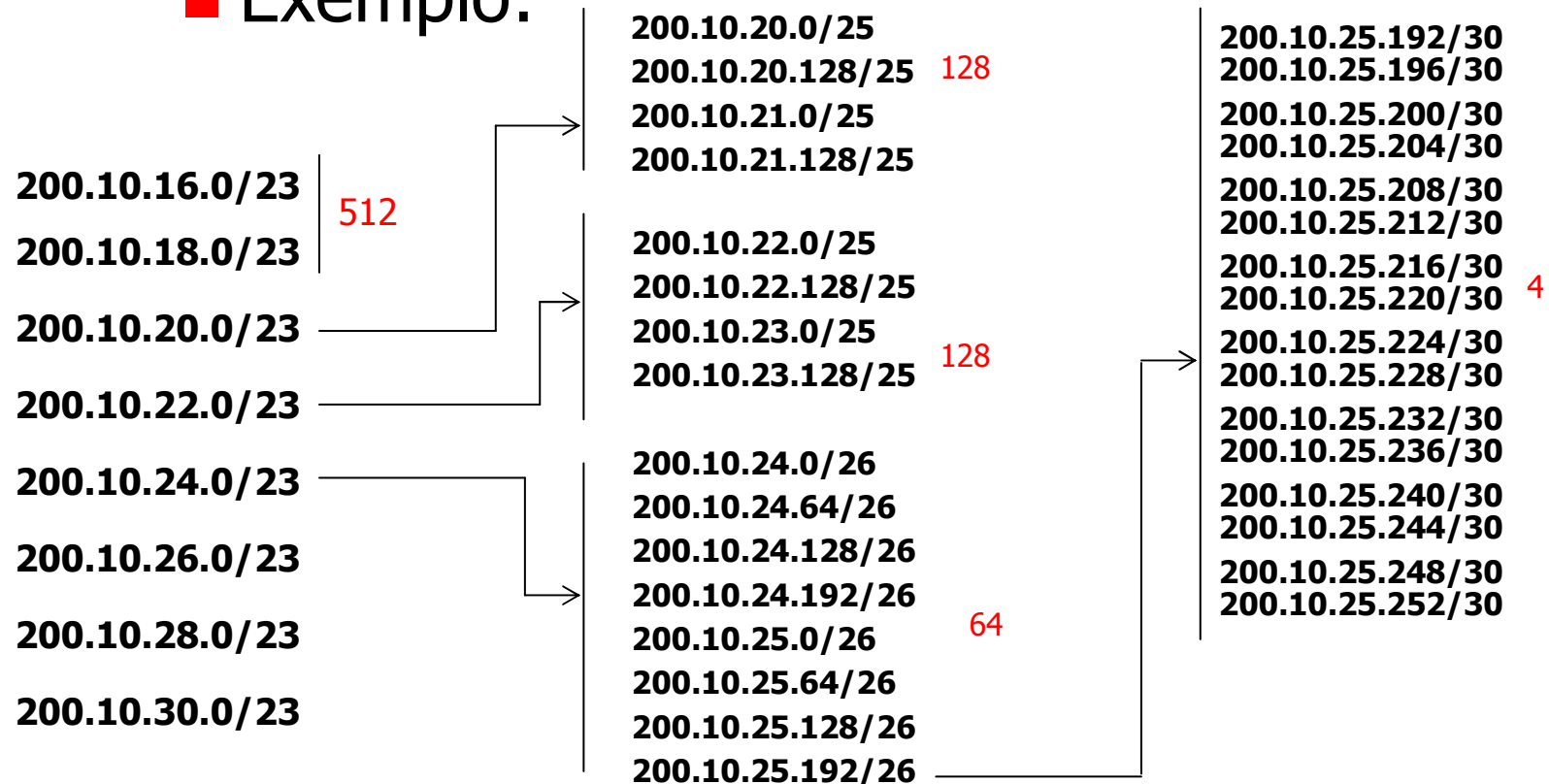
sub-rede	Estações	Bloco
1	400	512
1	300	512
4	100	128
2	80	128
5	50	64
2	40	64
10	2	4

Sub-redes	Bloco
2	512
6	128
7	64
10	4

Projeto de endereçamento

■ Máscara de tamanho variável

■ Exemplo:



Referências

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes Com Tcp/ip
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet
- Escola Superior de Redes, Arquitetura e Protocolos de Redes TCP/IP